

Analysis 1 – Tutorium

Mini-Klausur

Nachname: _____

Vorname: _____

Matrikelnr.: _____

Fachsemester: _____

Studiengang: _____

Nebenfach: _____

Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus und legen Sie es nicht auf den Tisch.

Bitte überprüfen Sie, ob Sie acht Aufgaben erhalten haben.

Schreiben Sie bitte weder mit Bleistift noch in den Farben rot oder grün.

Schreiben Sie auf jedes Blatt Ihren Nachnamen und Vornamen.

Lösen Sie bitte jede Aufgabe auf dem dafür vorgesehenen Blatt. Falls der Platz nicht ausreicht, verwenden Sie bitte die leeren Seiten auf der nächsten Seite oder am Ende und vermerken dies.

Alle Lösungen oder Antworten müssen hinreichend detailliert begründet sein.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie zu jeder Aufgabe nur eine Lösung abgeben; streichen Sie deutlich durch, was nicht gewertet werden soll.

Sie haben **56 Minuten** Zeit, um die Klausur zu bearbeiten.

Viel Erfolg!

1	2	3	4	5	6	7	8	Σ

Hinweise zur Mini-Klausur

Diese Mini-Klausur ist als kurzer, ideenorientierter Test im Rahmen des Tutoriums konzipiert. Sie soll Ihnen dabei helfen, zentrale Argumentationsmuster aus Analysis I zu erkennen, präzise anzuwenden und insbesondere saubere Begründungen zu formulieren. Im Vordergrund stehen Begriffsverständnis, logisches Argumentieren und der sichere Umgang mit Standardtechniken (z. B. ε - δ -Argumente, Folgen-/Reihenmethoden, Supremum-/Infimum-Argumente).

Wichtige Klarstellungen

- Diese Mini-Klausur ist keine Prognose für eine echte Klausur und keine Klausur im Kleinen. Sie dient ausschließlich der Übung und Standortbestimmung.
- Es gibt keine Zusicherung, dass Aufgabenform, Schwierigkeitsgrad oder Themengewichtung exakt dem Stil einer späteren Prüfung entsprechen.
- Es wird keine Garantie für vollständige Fehlerfreiheit übernommen; falls Sie Unklarheiten, Tippfehler oder mögliche inhaltliche Fehler entdecken, ist das ausdrücklich Teil einer produktiven Auseinandersetzung mit Mathematik.
- Ziel ist nicht das mechanische Anwenden von Rezepten, sondern das Entwickeln, Strukturieren und Begründen von Ideen sowie das kritische Prüfen von Beweisen.

Selbstkorrektur und Bonus

- Nach der Mini-Klausur dürfen Sie Ihre Klausur behalten. Anschließend stelle ich eine Musterlösung zur Verfügung. Die Korrektur erfolgt durch Sie selbst anhand dieser Musterlösung.
- Bitte seien Sie bei der Eigenkorrektur kritisch und streng: Auch in der Hauptklausur wird in der Regel streng korrigiert, und kleine Ungenauigkeiten (z. B. fehlende Begründungen, unklare Quantoren, nicht geprüfte Voraussetzungen) können entscheidend sein. Versuchen Sie daher, nicht nur das Endergebnis, sondern vor allem die Begründungskette konsequent zu prüfen.
- Eine besonders hilfreiche Methode ist die gegenseitige Korrektur: Korrigieren Sie die Mini-Klausur idealerweise wechselseitig mit einer anderen Person (mit Musterlösung als Referenz). Das schärft den Blick für typische Fehler, verbessert die mathematische Darstellung und führt oft zu einem realistischeren Eindruck des eigenen Niveaus.
- Aufgabe 9 wird nicht bewertet. Sie ist bewusst als Bonus-/Brainstorming-Aufgabe gedacht, um nach der Klausur noch weiterzudenken, alternative Ideen zu sammeln und das Verständnis zu vertiefen.

Arbeitsweise (Empfehlung)

- Schreiben Sie in ganzen Sätzen, insbesondere bei Beweisfragen und Fehleranalysen.
- Begründen Sie jeden wesentlichen Schluss: klar oder offensichtlich ersetzt keine Argumentation. Wenn etwas offensichtlich ist, formulieren Sie kurz, woraus es folgt.
- Verwenden Sie Definitionen präzise Zitate wie nach einem bekannten Satz genügen nur, wenn der Satz korrekt benannt und die Voraussetzungen erkennbar erfüllt sind.

Rechtliche Hinweise

Zweck und Einordnung

Dieses Dokument wurde im Rahmen des Tutoriums als Übungs- und Selbstlernmaterial erstellt. Es handelt sich nicht um eine offizielle Prüfungsaufgabe, nicht um eine Klausurankündigung und nicht um eine verbindliche Prognose für eine zukünftige Prüfung. Aufgabenform, Schwierigkeitsgrad und thematische Gewichtung können erheblich von tatsächlichen Prüfungen abweichen.

Keine Gewähr, keine Haftung

Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch können Tippfehler, Unklarheiten, Auslassungen oder inhaltliche Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck (insbesondere das Bestehen einer Prüfung) wird nicht übernommen.

Soweit gesetzlich zulässig, ist eine Haftung für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, ausgeschlossen. Zwingende gesetzliche Haftung (z. B. bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit) bleibt unberührt.

Eigenverantwortung und Selbstkorrektur

Die Bearbeitung und insbesondere die Selbstkorrektur erfolgen eigenverantwortlich. Das Dokument ersetzt weder Vorlesung, Übung, Lehrbuchstudium noch eine verbindliche Korrektur durch prüfungsberechtigte Stellen. Im Zweifel sind Definitionen und Sätze anhand der in der Lehrveranstaltung zugelassenen Quellen zu prüfen.

Urheberrecht und Nutzungsrechte

Alle Inhalte (Text, Aufgaben, Lösungen, Layout) unterliegen dem Urheberrecht. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Nutzung über den privaten bzw. tutoriumsbezogenen Gebrauch hinaus ist ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung des Rechteinhabers nicht gestattet.

Insbesondere ist das Hochladen auf öffentliche Plattformen, die Weitergabe an Dritte außerhalb des Tutoriums oder die kommerzielle Nutzung untersagt, sofern keine ausdrückliche Genehmigung vorliegt.

Hinweise zu Namen, Marken und externen Inhalten

Genannte Namen, Bezeichnungen oder Marken können geschützte Kennzeichen sein. Rechte Dritter werden dadurch nicht berührt. Sofern externe Quellen oder bekannte Sätze sinngemäß verwendet werden, geschieht dies ausschließlich zu Lehr- und Übungszwecken.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Hinweises ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Selbsteinschätzung nach der Korrektur (Handlungsempfehlungen)

Punktebereich (max. 36)	Was du jetzt konkret machen solltest
0–18	Grundlagen nacharbeiten: Nimm dir gezielt Zeit für die Definitionen (Grenzwert, Stetigkeit, Konvergenz, Reihen) und schreibe sie sauber auf. Bearbeite anschließend viele Standardaufgaben (mit vollständigen Begründungen) und wiederhole typische Beweisschablonen (z. B. ε - δ , Majoranten/Minorationen, Randpunktprüfung). Plane feste Übungsblöcke ein und kontrolliere jede Lösung kritisch auf fehlende Schritte.
19–24	Du hast erste Strukturen, aber es fehlen noch Sicherheit und Routine. Arbeite an sauberer Darstellung: Jeder wesentliche Schritt braucht eine Begründung. Erstelle eine Liste deiner häufigsten Fehler (z. B. Randpunkte vergessen, unklare Quantoren, falsche Voraussetzungen) und übe gezielt genau diese Punkte. Rechne pro Thema mehrere Aufgaben und vergleiche systematisch mit der Musterlösung.
25–30	Solide Basis: Jetzt geht es darum, Konstanz zu erreichen. Trainiere besonders die Stellen, an denen du Punkte verloren hast: Prüfe Voraussetzungen explizit, baue notwendige Zwischenschritte ein und formuliere so, dass die Lösung ohne Interpretationsspielraum ist. Übe gemischte Aufgaben unter Zeitdruck und korrigiere anschließend streng.
31–33	Gutes Niveau: Du solltest jetzt die Feinheiten der Korrektur trainieren. Achte auf mathematische Sprache, korrekte Quantoren und geschlossene Argumentationsketten. Übe Aufgaben, bei denen Randfälle separat geprüft werden müssen, und benenne Sätze korrekt (inkl. Voraussetzungen). Wenn möglich: Peer-Korrektur (wechselseitig korrigieren) durchführen.
34–36	Sehr stark: Halte das Niveau stabil und arbeite an Fehlerfreiheit und Eleganz. Formuliere knapper ohne Informationsverlust, kontrolliere Notation und Logik kompromisslos und simuliere mindestens eine komplette Klausursituation (Zeit, Reihenfolge, Konzentration). Nutze Peer-Korrektur weiterhin: Fremde Lösungen streng zu prüfen erhöht die eigene Sicherheit.

Hinweis: Entscheidend ist nicht nur die Punktzahl, sondern wo Punkte verloren gingen: fehlende Begründungen, falsche Voraussetzungen, Randfall-Übersehen oder reine Rechenfehler erfordern jeweils unterschiedliche nächste Schritte.

Aufgabe 1**(1+1+1 Punkte)**

Es sei $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ streng monoton wachsend.

- a) Beweisen Sie direkt mit der Definition, dass f injektiv ist.
- b) Beweisen oder widerlegen Sie, dass für alle $x < y$ in $\mathbb{R}$ und für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset (x, y)$ mit $x_n \rightarrow x$ gilt:

$$f(x_n) \rightarrow f(x).$$

- c) Zeigen Sie, dass die so definierte Umkehrabbildung $f^{-1}: f(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ streng monoton wachsend ist.

Aufgabe 2**(1+1+4 Punkte)**

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ monoton wachsend (nicht notwendig streng) und nach oben beschränkt. Setze

$$L := \sup f(\mathbb{R}) = \sup\{f(x) : x \in \mathbb{R}\}.$$

- a) Begründen Sie in Worten, warum L wohldefiniert ist. Nennen Sie explizit die dabei verwendete grundlegende Eigenschaft von $\mathbb{R}$.
- b) Zeigen Sie: Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert ein $x_\varepsilon \in \mathbb{R}$ mit

$$L - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \leq L.$$

- c) Definieren Sie für $n \in \mathbb{N}$ die Menge

$$A_n := \{x \in \mathbb{R} : f(x) > L - \frac{1}{n}\}$$

und setzen Sie

$$x_n := \inf A_n.$$

Zeigen Sie:

- a) $A_n \neq \emptyset$,
- b) $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist monoton wachsend,
- c) $x_n \rightarrow \infty$ für $n \rightarrow \infty$,
- d) $f(x_n) \rightarrow L$ für $n \rightarrow \infty$.

Aufgabe 3

(2+2+2 Punkte)

Gegeben sei die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2,$$

und ein Punkt $x_0 \in \mathbb{R}$.

Ein Student versucht, die Stetigkeit von f in x_0 zu zeigen, und schreibt:

„Sei $\varepsilon > 0$. Wir wählen $\delta := \varepsilon$. Sei $x \in \mathbb{R}$ mit $|x - x_0| < \delta$. Dann gilt

$$|f(x) - f(x_0)| = |x^2 - x_0^2| = |x - x_0||x + x_0|.$$

Da $|x - x_0| < \delta = \varepsilon$ ist, folgt

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \cdot |x + x_0|.$$

Außerdem ist

$$|x + x_0| \leq |x - x_0| + 2|x_0| < \varepsilon + 2|x_0|.$$

Also gilt

$$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon(\varepsilon + 2|x_0|) < \varepsilon.$$

Damit ist f stetig in x_0 .“

- a) Benennen Sie präzise, welcher Schritt in diesem Beweisentwurf unzulässig ist (oder eine nicht gerechtfertigte Schlussfolgerung enthält) und warum.
- b) Erklären Sie, warum die Wahl $\delta = \varepsilon$ hier nicht ausreicht (welches Problem tritt auf?).
- c) Geben Sie einen vollständigen, korrekten klausurnahen ε - δ -Beweis, dass $f(x) = x^2$ in x_0 stetig ist. Zusatzanforderung: Geben Sie eine konkrete Wahl von $\delta(\varepsilon)$, die für alle x_0 funktioniert.

Aufgabe 4(2+2 Punkte)

Ein Student möchte aus Folgenargumenten auf Stetigkeit schließen und schreibt:

„Sei (x_n) eine Folge mit $x_n \rightarrow x_0$. Dann ist $(f(x_n))$ eine Folge reeller Zahlen und damit entweder konvergent oder divergent. Da jede beschränkte Folge eine konvergente Teilfolge besitzt, betrachten wir eine Teilfolge $(f(x_{n_k}))$, die gegen L konvergiert. Weil $x_{n_k} \rightarrow x_0$ gilt, folgt $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_0)$. Also ist $L = f(x_0)$. Da jede konvergente Teilfolge denselben Grenzwert $f(x_0)$ haben muss, folgt, dass bereits die ganze Folge $(f(x_n))$ gegen $f(x_0)$ konvergiert. Also ist f stetig in x_0 .“

- a) Nennen Sie zwei voneinander unabhängige Fehler / unzulässige Schlussfolgerungen in diesem Beweis (möglichst konkret).
- b) Beweisen Sie folgende Aussage:

Wenn für jede Folge (x_n) mit $x_n \rightarrow x_0$ gilt, dass $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$, dann ist f stetig in x_0 .

Aufgabe 5**(1+1+1+1 Punkte)**

Es sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine reelle Folge mit

$$a_{n+1} \leq a_n \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N}, \quad \text{und } (a_n) \text{ sei nach unten beschränkt.}$$

Setze

$$\alpha := \inf\{a_n : n \in \mathbb{N}\}.$$

- a) Zeigen Sie direkt aus der Definition des Infimums: Für jedes $\varepsilon > 0$ existiert ein $n \in \mathbb{N}$ mit

$$\alpha \leq a_n < \alpha + \varepsilon.$$

- b) Zeigen Sie, dass (a_n) eine Cauchy-Folge ist, und geben Sie zu gegebenem $\varepsilon > 0$ explizit ein $N(\varepsilon)$ an, so dass

$$|a_m - a_n| < \varepsilon \quad \text{für alle } m, n \geq N(\varepsilon).$$

- c) Zeigen Sie: Jede Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ konvergiert ebenfalls gegen α .
- d) Geben Sie ein konkretes Beispiel einer Folge mit den obigen Eigenschaften an, für die α kein Folgenglied ist (also $a_n > \alpha$ für alle n), und begründen Sie kurz.

Aufgabe 6**(2+2 Punkte)**

Betrachten Sie die Folge

$$x_n := \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

Ein Student behauptet, $x_n \rightarrow 0$, und schreibt:

„Offensichtlich wird der Abstand $\sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ kleiner, wenn n wächst, also ist $x_n \rightarrow 0$. Außerdem ist $x_n > 0$ und offensichtlich monoton fallend, daher konvergiert x_n . Für das ε -Kriterium: Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $N := \frac{1}{\varepsilon}$. Dann gilt für $n \geq N$:

$$x_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \varepsilon.$$

Also $x_n \rightarrow 0$.“

- a) Finden Sie mindestens vier Fehler, Ungenauigkeiten oder unzulässige Schritte im Beweis (mindestens zwei davon sollen echte mathematische Fehler sein, nicht nur Stil).
- b) Schreiben Sie einen vollständigen korrekten Beweis, dass $x_n \rightarrow 0$. Zusatzanforderung: Geben Sie eine explizite Wahl $N(\varepsilon)$ an.

Aufgabe 7**(1+1+2 Punkte)**

Betrachten Sie die komplexe Potenzreihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n \quad (z \in \mathbb{C}) \quad a_n := \frac{n}{2^n}.$$

- a) Bestimmen Sie den Konvergenzradius R der Potenzreihe.
- b) Untersuchen Sie das Konvergenzverhalten der Reihe für

$$z = 2, \quad z = -2, \quad z = 2i,$$

und entscheiden Sie jeweils über absolute Konvergenz, Konvergenz bzw. Divergenz.

- c) Zeigen Sie für $|z| < 2$ die Identität

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{2^n} \right)^2 = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{2^n} z^n.$$

Aufgabe 8

(Jeweils 0,5 Punkte)

Wahr/Falsch. Kreuzen Sie jeweils **W** (wahr) oder **F** (falsch) an. Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Aussage	Wahr	Falsch
Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine reelle Folge mit $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+1} - a_n) = 0$. Dann konvergiert (a_n) .	☐	☐
Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge mit $a_n \geq 0$ und $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergent. Dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$.	☐	☐
Es existiert eine Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, die konvergiert, aber nicht absolut konvergiert, und für die jede Umordnung $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\pi(n)}$ (Permutation π von $\mathbb{N}$) ebenfalls konvergiert.	☐	☐
Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge. Dann gilt $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$.	☐	☐
Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt. Dann besitzt (a_n) eine Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, die konvergiert, und zwar gegen einen Grenzwert L mit $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq L \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$.	☐	☐
Sei $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und monoton. Dann besitzt f in jedem Punkt von $(0, 1)$ einen endlichen links- und rechtsseitigen Grenzwert.	☐	☐
Sei $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und injektiv. Dann ist f streng monoton.	☐	☐
Sei $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ und $x_0 \in (a, b)$. Dann gilt: f ist differenzierbar in $x_0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ existiert endlich.	☐	☐
Sei $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine Folge stetiger Funktionen auf $[0, 1]$, die punktweise gegen f konvergiert. Gilt zusätzlich, dass (f_n) gleichmäßig beschränkt und gleichgradig stetig ist, so ist f stetig auf $[0, 1]$.	☐	☐
Sei $K \subset \mathbb{R}$ nichtleer und kompakt. Dann existieren $m, M \in K$ mit $m = \min K$ und $M = \max K$.	☐	☐

Aufgabe 9(Bonus+Brainstorming)**(0 Punkte)**

- a) Erklären Sie, warum viele bestätigende Beispiele in der Analysis keine allgemeine Wahrheit garantieren.
- b) Formulieren Sie den logischen Kern: Warum reicht ein einziges Gegenbeispiel aus, um eine All-Aussage zu widerlegen?
- c) Zusatz: Geben Sie ein Beispiel, bei dem ein Quantorwechsel eine wahre Aussage in eine falsche verwandelt (z. B. Vertauschen von „für alle“ und „es gibt“), und erklären Sie kurz den Effekt.
- d) Geben Sie jeweils ein konkretes Beispiel für eine Aussage, die
- (i) wahr, aber nicht trivial ist,
 - (ii) falsch, aber sehr plausibel klingt,
- und begründen Sie Ihre Einordnung in einem präzisen Satz.
- e) Schreiben Sie zwei mathematische Aussagen auf, die sich nur in einem einzigen Wort/Quantor unterscheiden, aber einen fundamental anderen Wahrheitsgehalt haben. Erklären Sie in 2–3 Sätzen, warum die Änderung so gravierend ist.
- f) Finden Sie ein Beispiel für eine Menge $A \subset \mathbb{R}$, die
- (i) nach oben beschränkt ist, aber kein Maximum besitzt,
 - (ii) ein Supremum besitzt, das nicht in A liegt,
- und erklären Sie kurz den Zusammenhang zwischen beiden Beobachtungen.
- g) Konstruieren Sie eine Folge (a_n) mit folgenden Eigenschaften (jeweils ein Beispiel genügt):
- (i) (a_n) ist beschränkt, aber nicht konvergent,
 - (ii) (a_n) hat zwei verschiedene Häufungswerte,
 - (iii) (a_n) ist unbeschränkt, besitzt aber eine konvergente Teilfolge.
- h) Geben Sie je ein Beispiel für Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit:
- (i) f ist stetig, aber nicht differenzierbar an mindestens einer Stelle,
 - (ii) f ist differenzierbar, aber f' ist nicht stetig,
 - (iii) f ist auf $\mathbb{R}$ beschränkt, aber besitzt keinen globalen Maximalwert.

- i) Formulieren Sie die Definition von Stetigkeit in x_0 einmal in der ε - δ -Form und einmal in der Folgencharakterisierung. Erklären Sie anschließend in 1–2 Sätzen, warum diese beiden Formulierungen inhaltlich dasselbe ausdrücken.
- j) Geben Sie ein Beispiel für eine Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, bei der

- (i) $a_n \rightarrow 0$ gilt, aber die Reihe divergiert,
- (ii) $\sum a_n$ konvergiert, aber $\sum |a_n|$ divergiert,
- (iii) die Reihe absolut konvergiert.

Notieren Sie jeweils nur das Beispiel und ein Stichwort zum verwendeten Kriterium.

- k) Radius-Idee (Potenzreihen): Geben Sie eine Potenzreihe $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n$ an, deren Konvergenzradius genau $R = 1$ ist, und eine zweite mit Konvergenzradius genau $R = 2$. Erklären Sie jeweils kurz, woran man den Radius erkennt (z. B. Quotientenkriterium/Wurzelkriterium).
- l) Begriffsschärfung: Erklären Sie den Unterschied zwischen

$$„f \text{ ist gleichmäßig stetig auf } I“ \quad \text{und} \quad „f \text{ ist stetig auf } I“.$$

Geben Sie ein Beispiel einer Funktion, die auf einem Intervall stetig, aber nicht gleichmäßig stetig ist.

- m) Skizzieren Sie (ohne vollständigen Beweis) einen typischen Plan, wie man in Analysis I vorgeht, um
- (i) einen Grenzwert einer Folge zu zeigen,
 - (ii) die Divergenz einer Reihe zu zeigen,
 - (iii) Stetigkeit einer Funktion nachzuweisen,
 - (iv) gleichmäßige Stetigkeit auf einem Intervall zu zeigen oder zu widerlegen,
 - (v) gleichmäßige Konvergenz einer Funktionenfolge zu zeigen
 - (vi) zu prüfen, ob eine Folge Cauchy ist (und warum das in $\mathbb{R}$ zur Konvergenz reicht),
 - (vii) den Konvergenzradius einer Potenzreihe zu bestimmen und die Randpunkte getrennt zu untersuchen.